Exercício: Regressão Logística para Concessão de Crédito

Uma instituição financeira deseja prever se um cliente irá inadimplir um empréstimo.

Após o treinamento, foi obtido o seguinte modelo de regressão logística:

$P(Y=1|X) = 1/(1+e^{(-z)})$

$z = -4.5 + 0.08 \cdot Idade - 0.00003 \cdot Renda + 1.2 \cdot Atrasos + 0.9 \cdot Divida$

Variáveis:

Idade: anos

Renda: renda anual em reais

Atrasos: número de atrasos em pagamentos no último ano

Divida: 0 = dívida baixa; 1 = dívida alta

Y=1 indica inadimplência; Y=0 indica cliente adimplente.

Clientes para a Parte 1

Cliente	Idade	Renda	Atrasos	Dívida
A	25	40.000	0	0
B	40	50.000	2	1
C	55	120.000	1	0
D	30	80.000	3	1

Parte 1: Implementação (20%)

Implemente a regressão logística e calcule as probabilidades para os clientes abaixo.

Parte 2: Interpretação dos coeficientes (25%)

a) Qual variável parece ter maior influência no aumento do risco de inadimplência? Justifique utilizando os coeficientes do modelo.

b) Explique por que o coeficiente associado à renda é negativo.

c) Um aumento de uma unidade em Atrasos possui qual efeito sobre o logit da regressão?

d) Converta os coeficientes de Atrasos e Divida para razões de chances (odds ratios) e interprete os resultados.

Parte 3: Efeito do limiar de decisão (25%)

a) Classifique os clientes usando limiar 0,5.

b) Classifique os clientes usando limiar 0,7.

c) Qual limiar você escolheria para um banco?

d) Qual limiar você escolheria para uma campanha de marketing oferecendo crédito pré-aprovado? Justifique economicamente sua resposta.

Parte 4: Análise crítica (30%)

Afirmação 1: O cliente G tem probabilidade de 58%, portanto certamente será inadimplente. Explique o erro conceitual.

Afirmação 2: Como o coeficiente de Idade é positivo, pessoas mais velhas sempre terão maior probabilidade de inadimplência. Explique por que a afirmação está incompleta.

Afirmação 3: Se aumentarmos o limiar para 0,9, o modelo ficará melhor. Discuta em termos de precisão, revocação, falsos positivos e falsos negativos.

Pergunta bônus (até +10%)

Considere os modelos z=-1.2+5X e z=-1.2+0.5X.

1. Qual modelo produz uma curva sigmoide mais inclinada?

2. Qual é mais sensível a pequenas variações de X?

3. Em que situações um coeficiente excessivamente grande pode ser um problema?

Probabilidades para a Parte 3

Cliente	Probabilidade
E	0,15
F	0,42

G	0,58
H	0,72
I	0,89